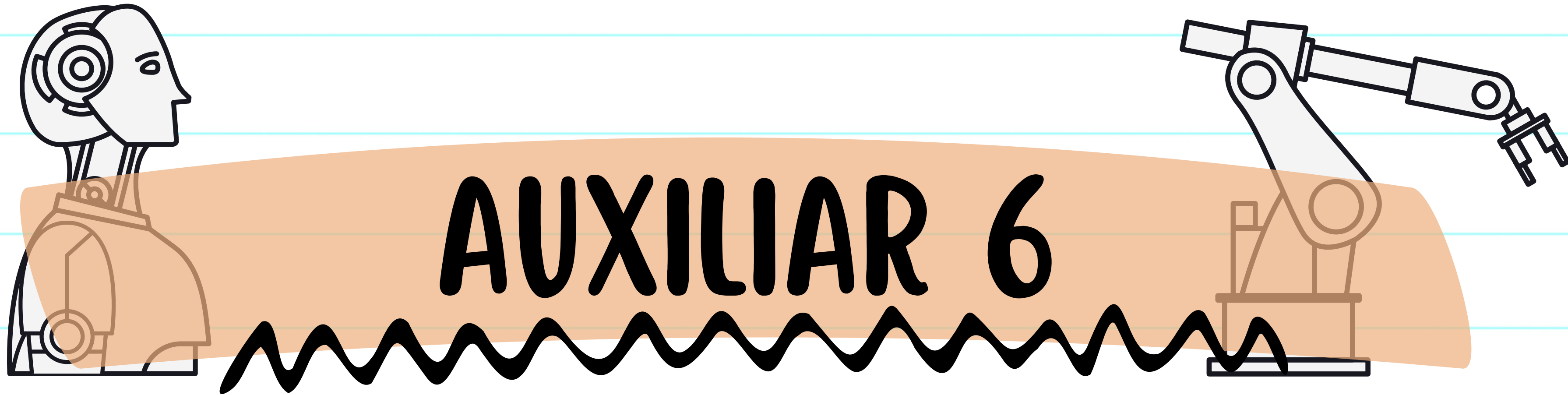




AUXILIAR 6

Mecatrónica – ME4250

Profesor: Harold Valenzuela

Auxiliar: Fernando Navarrete

ACTUADORES (RESUMEN)

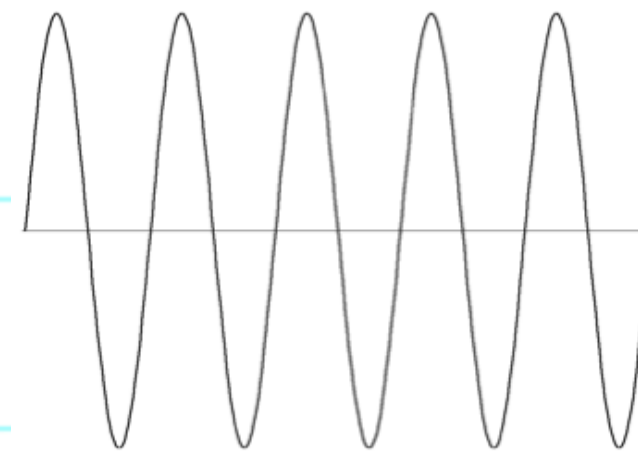
MICRO-CONTROLADOR



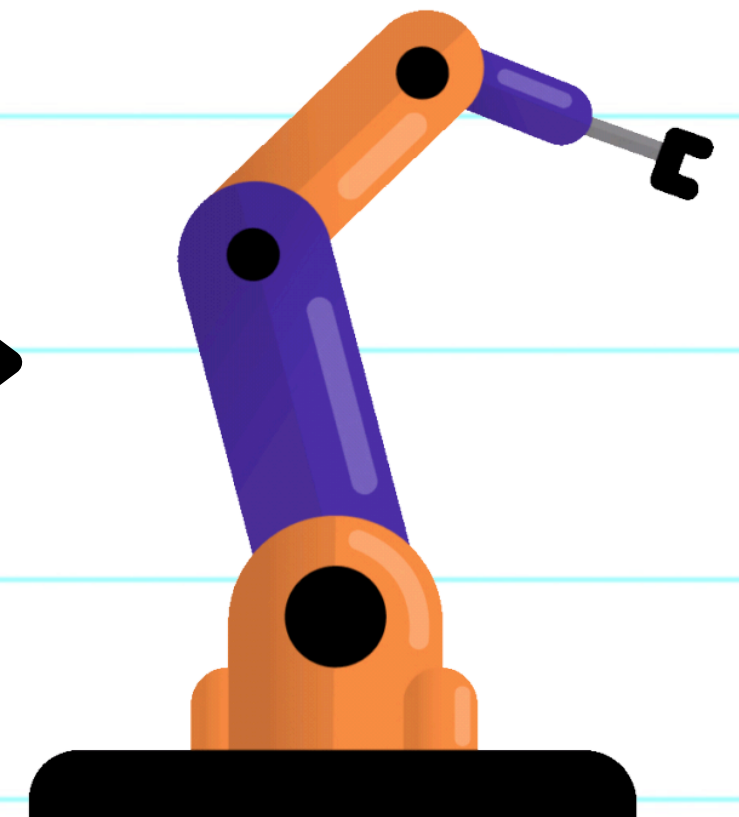
SEÑAL DIGITAL
(DÉBIL)



DRIVER /
TRANSDUCTOR



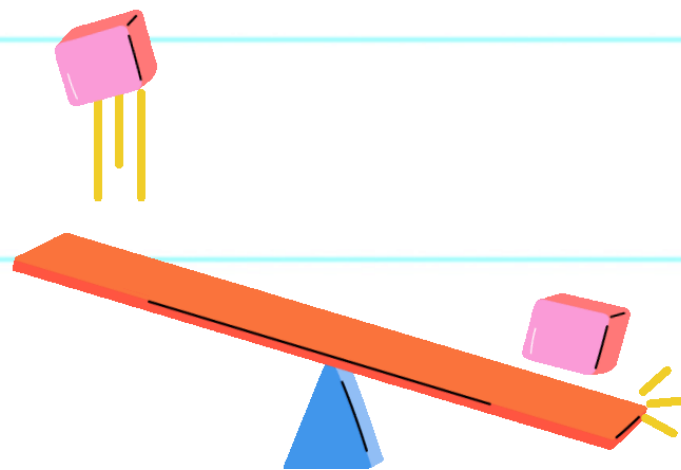
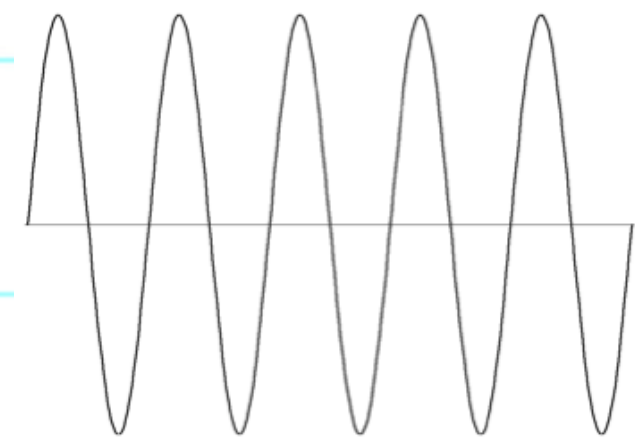
SEÑAL ANALÓGICA
(FUERTE)



ACTUACIÓN

SENSORES

ESTÍMULO, INFORMACIÓN



SENSOR / TRANSDUCTOR



MICRO-CONTROLADOR

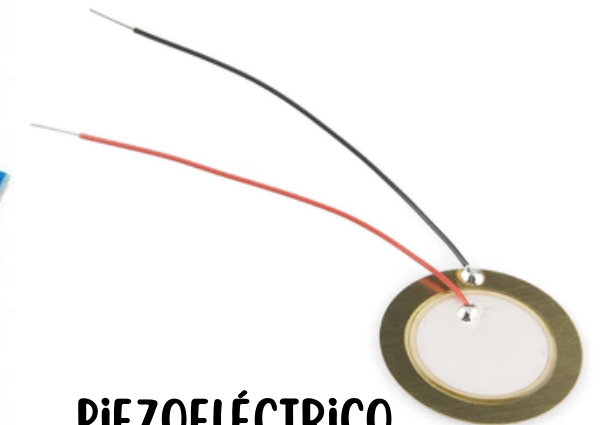


TIPOS DE SENSORES

- SENSORES DE PROXIMIDAD
- SENSORES DE TEMPERATURA
- SENSOR DE HUMEDAD
- SENSORES DE LUZ
- SENSORES DE POSICIÓN
- SENSORES DE VELOCIDAD/ACELERACIÓN
- SENSORES DE PRESIÓN
- SENSORES DE SONIDO Y VIBRACIONES
- SENSORES DE FLUJO
- SENSOR DE IMAGEN



HC-SR04



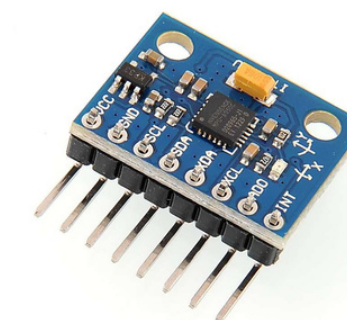
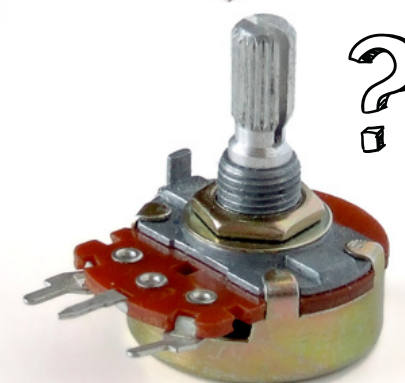
PIEZOELÉCTRICO



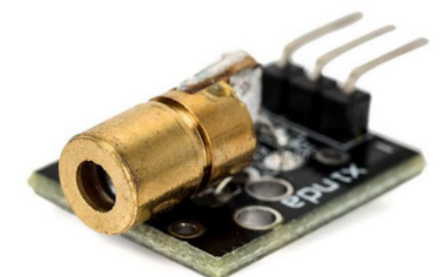
FOTORRESISTENCIA



YF-S201



GY-521

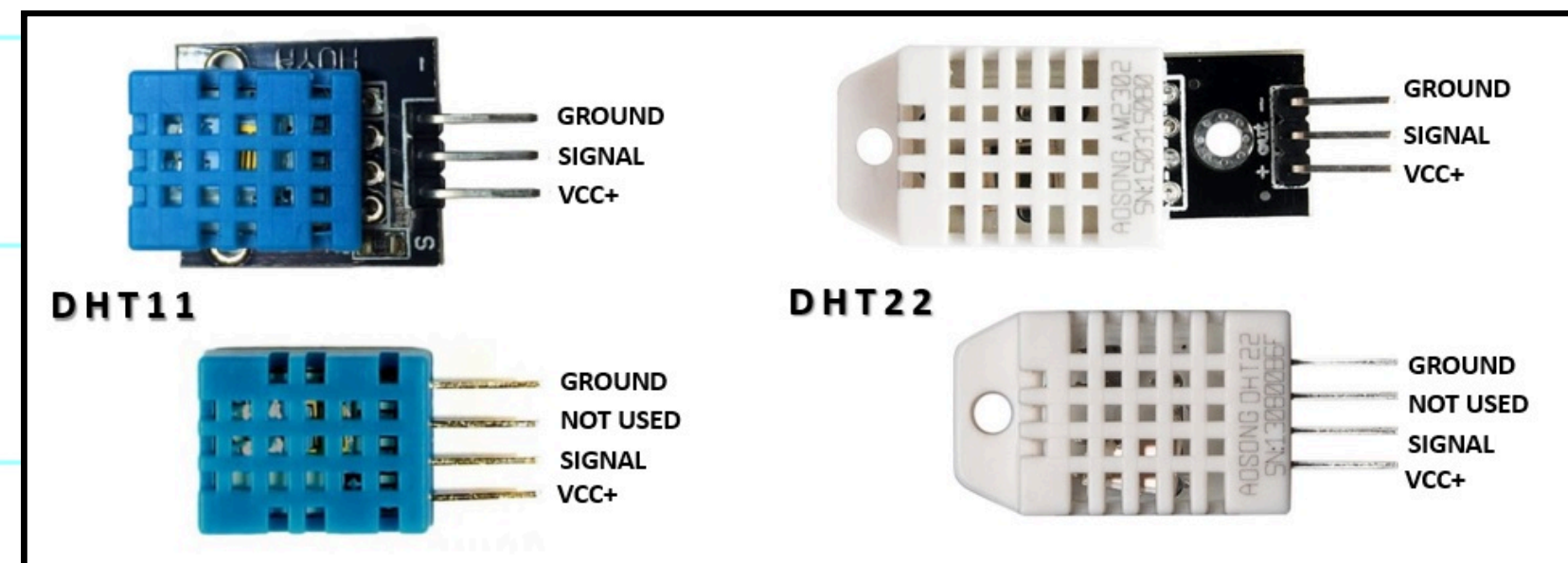


KY-008

PRECISIÓN

- PRECISIÓN DE MEDICIÓN: DENOTADA POR TOLERANCIAS
 - PRECISIONES SIMPLES: $\pm 2\text{CM}$, $\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 2\text{SEG}$, ETC
 - PRECISIONES DECIMALES: $\pm 0.1\text{CM}$, $\pm 0.04^\circ\text{C}$, $\pm 0.001\text{SEG}$, ETC
- PRECISIÓN POR REPETIBILIDAD:
 - SEGÚN CONDICIONES, ¿EL SENSOR PUEDE SEGUIR MIDIENDO DE LA MISMA MANERA?

$\pm 2^\circ\text{C}$

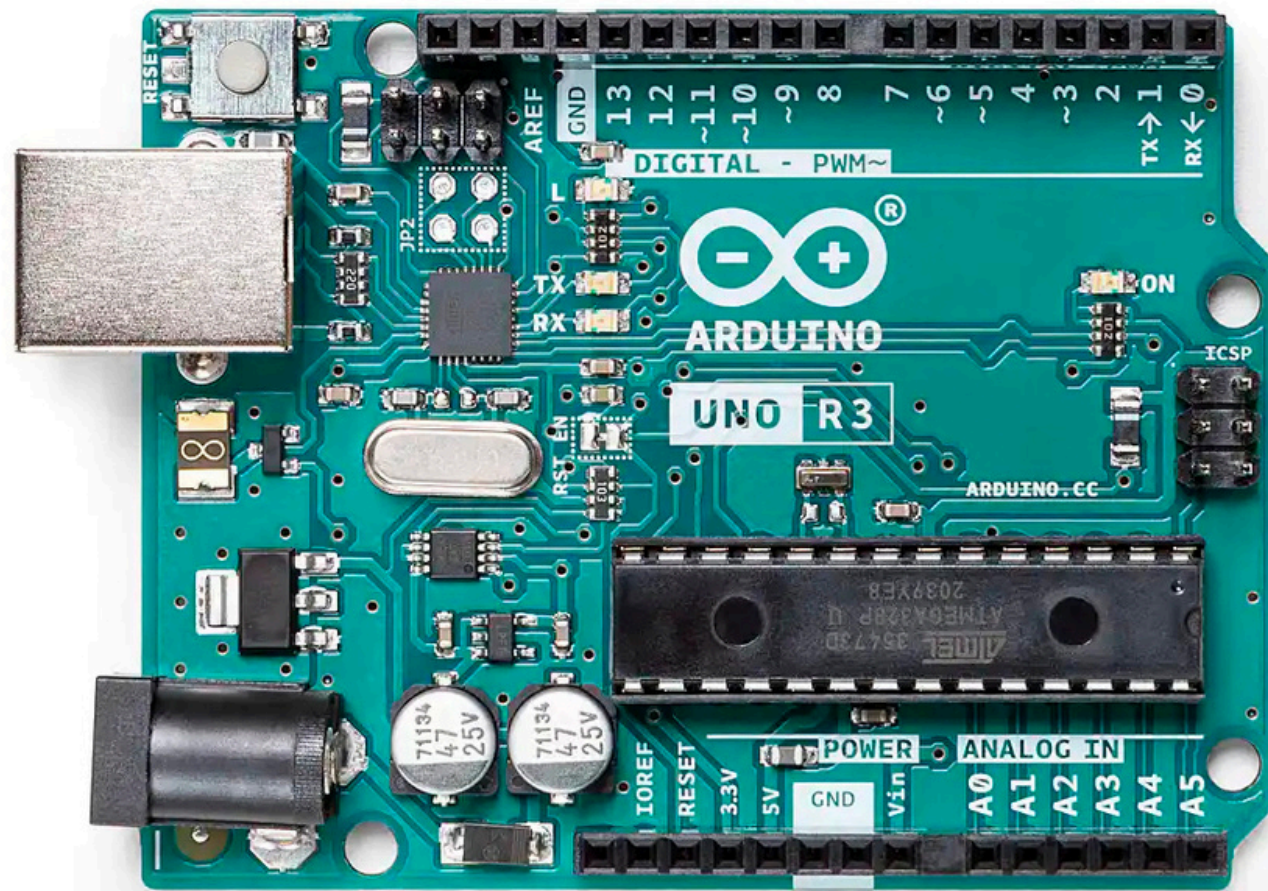


$\pm 0.5^\circ\text{C}$

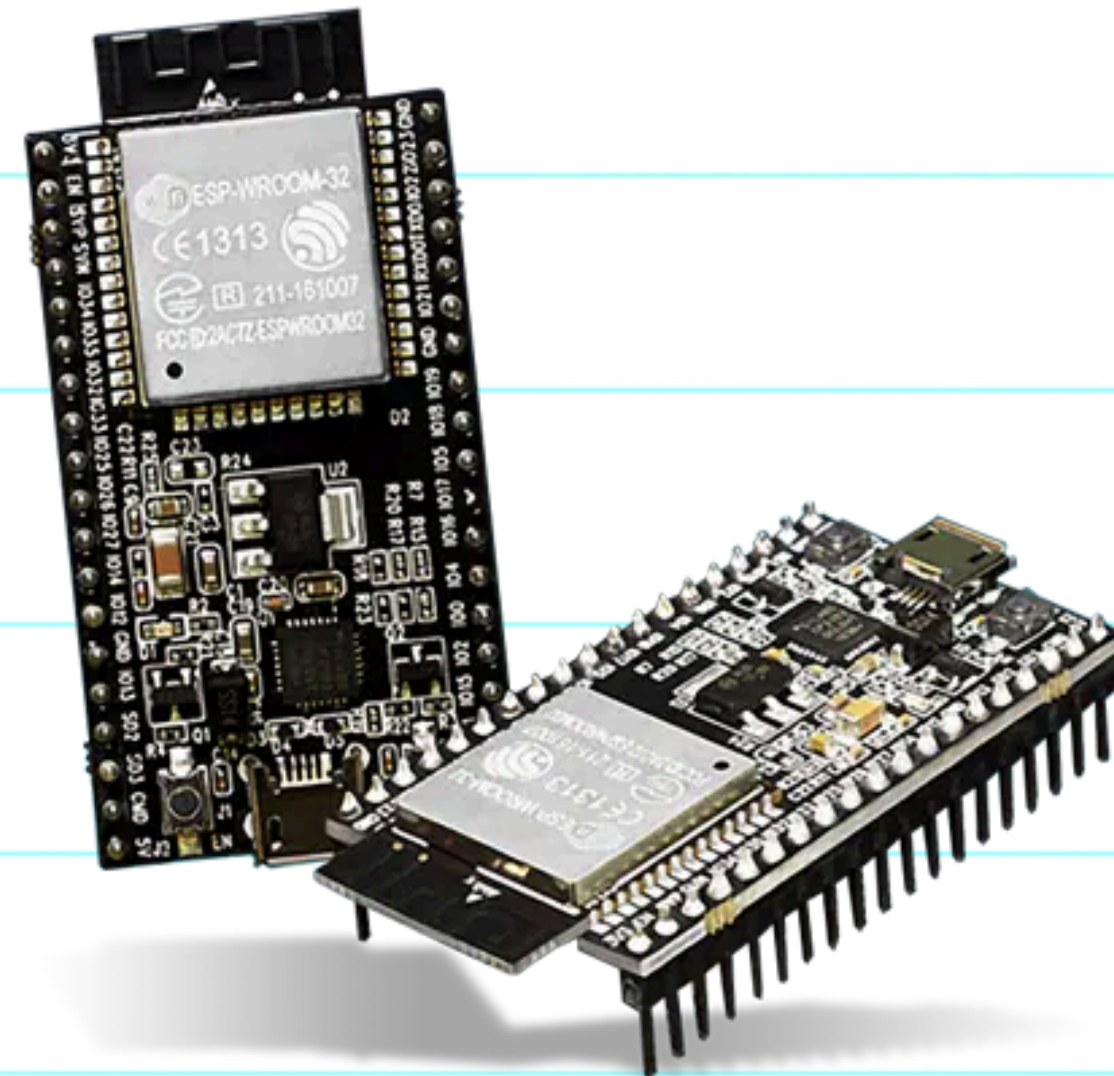
EJEMPLO: SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

RESOLUCIÓN

“CUELLO DE BOTELLA”



**RESOLUCIÓN ARDUINO UNO R3:
1024 (10BITS)**



**RESOLUCIÓN ESP32: 4096
(12BITS)**

TIPOS DE MEDICIÓN

- **MEDICIÓN DIRECTA**

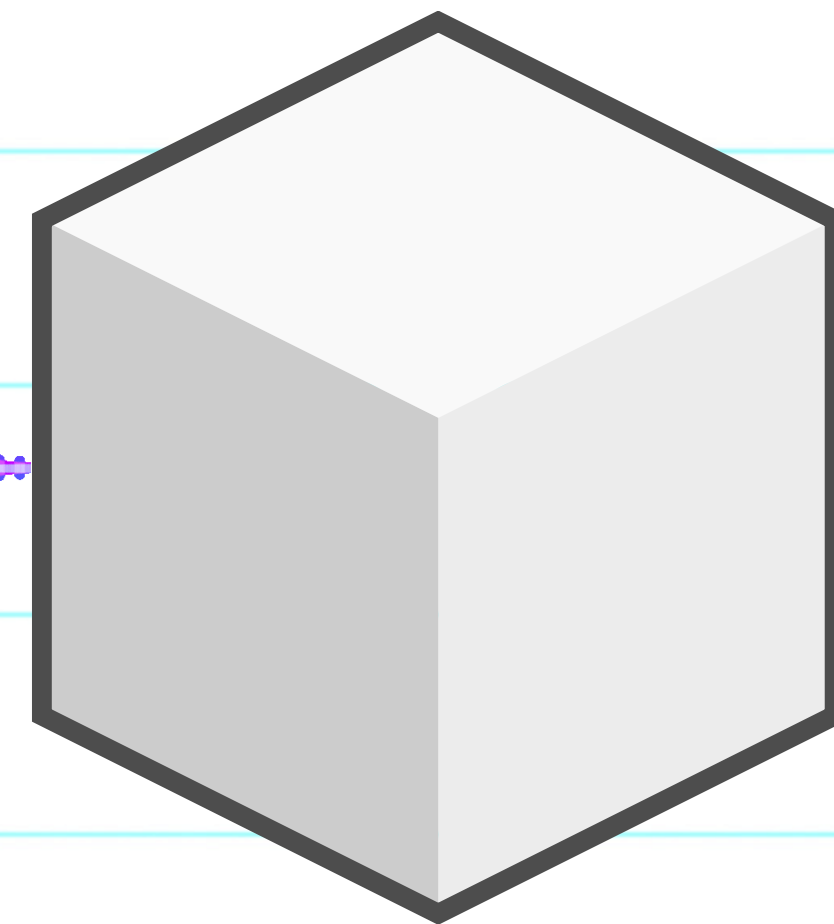
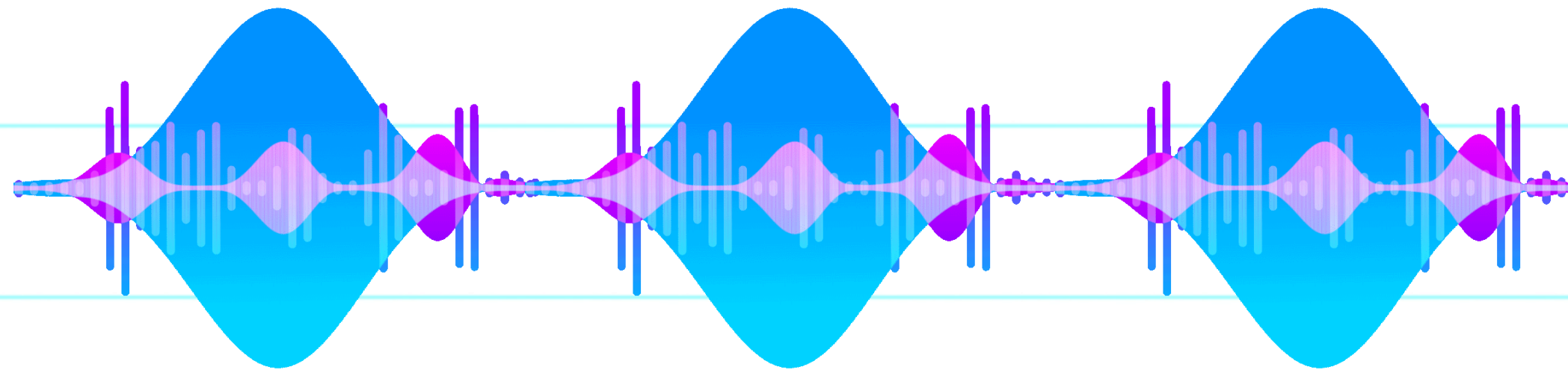
- **AQUELLA MEDICIÓN QUE ENTREGA LA VARIABLE A MEDIR DE FORMA FÍSICA Y “NATURAL”.**
- **EJ: POTENCIÓMETRO.**

- **MEDICIÓN INDIRECTA**

- **AQUELLA MEDICIÓN QUE POR MEDIO DE UN CÁLCULO MATEMÁTICO/FÍSICO, ME PERMITE CALCULAR LA VARIABLE.**
- **EJ: SENSOR ULTRASÓNICO Y LA MAYORÍA DE SENSORES.**

SENSORES

ECO



SENSOR PROGRAMABLE

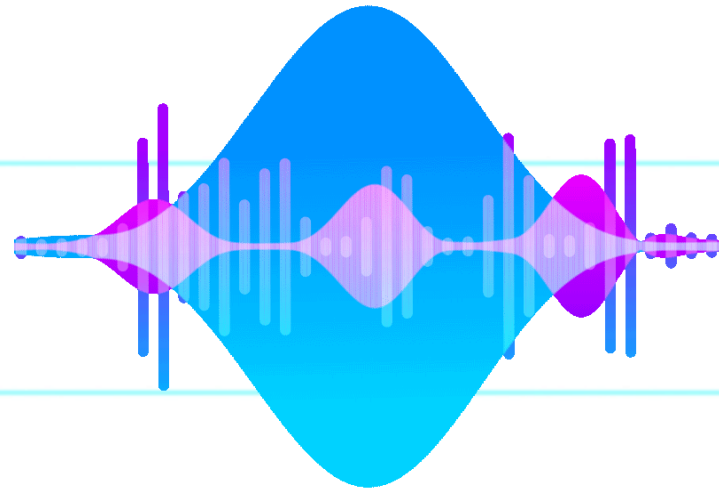
```
int trigger = 2;
int echo = 3;
float tiempo, distancia;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigger, OUTPUT); //pin como salida
  pinMode(echo, INPUT); //pin como entrada
  digitalWrite(trigger, LOW); //Inicializamos el pin con 0
}

void loop(){
  digitalWrite(trigger,HIGH); //Emitir pulso durante 50 ms
  delay(50);
  digitalWrite(trigger,LOW); //Deja de emitir pulso
  tiempo=pulseIn(echo,HIGH); //Leer el pulso, se recibe un
  tiempo
  distancia=tiempo/58.2; //Se determina la distancia recorrida
  en cm de acuerdo al tiempo de salida y llegada del pulso
  Serial.println(distancia); //mostramos la distancia
}
```



HC-SR04



**PINES DIGITALES
(0-1 0 LOW-HIGH)**

DATASHEET HC-SR04



HC-SR04

ALLDATASHEET.COM Electronic Components Datasheet Search English

Part # HCSR04

Preview PDF Download HTML Chat AI Beta

HCSR04 Datasheet (PDF) - List of Unclassified Manufacturers

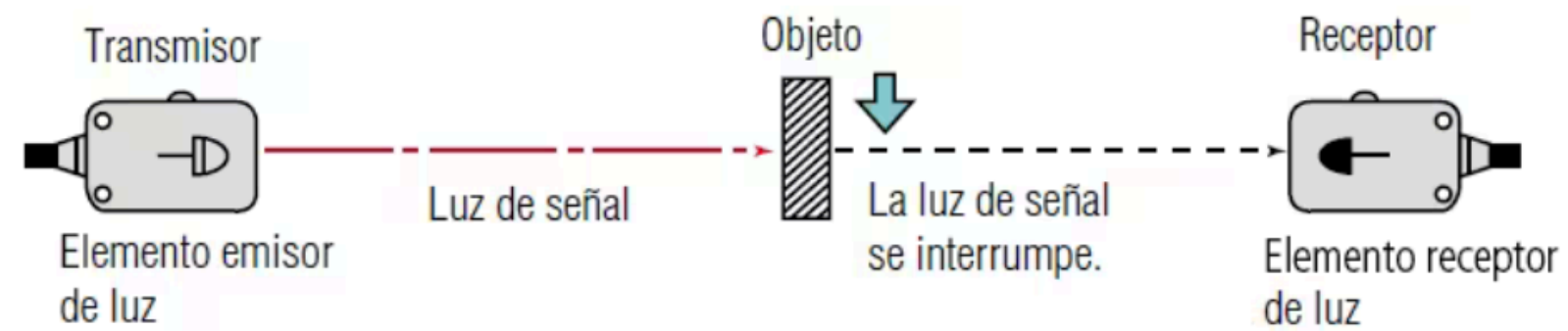
Part #	HCSR04
Description	Ultrasonic Sensor
File Size	515.73 Kbytes
Html View	1 2 3 4 5 6
Manufacturer	ETC2 [List of Unclassified Manufacturers]
Direct Link	
Logo	

Part #:	AK2B/AK3B Series Ultra-Low-Jitter Differential Oscillators	DigiKey Authorized Distributor
Description:	• 54 fs typ. (LVDS at 156.25 MHz) • 100 MHz to 250 MHz range • ±20 ppm stability over -40°C to +85°C	
	Download Datasheet	

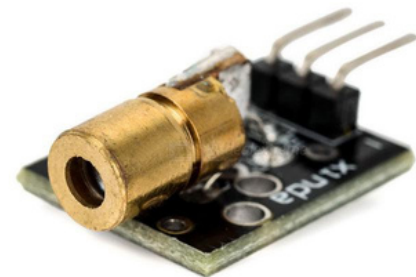
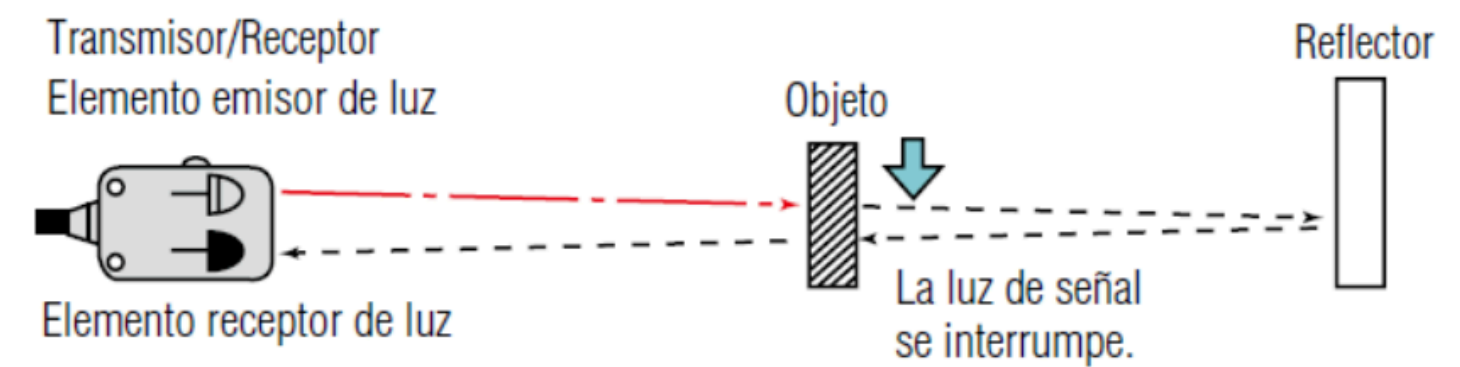
DATASHEET HC-SR04

SENSORES

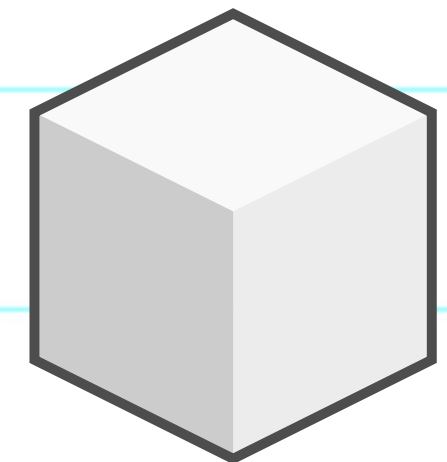
Modelo de barrera



Modelo retroreflectivo

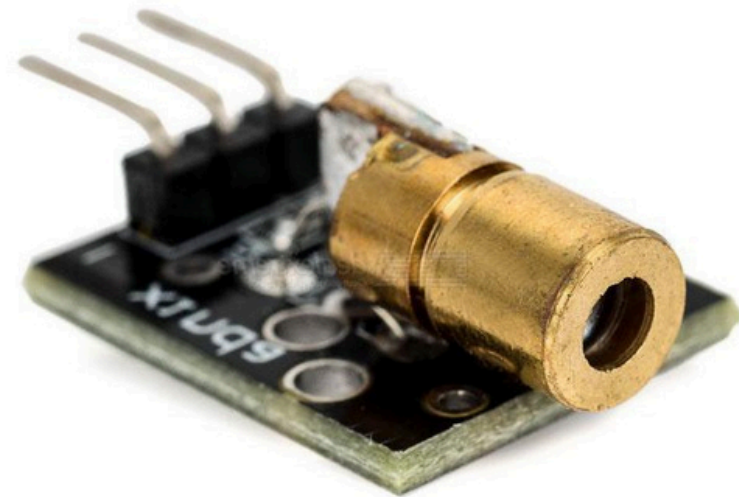


KY-008



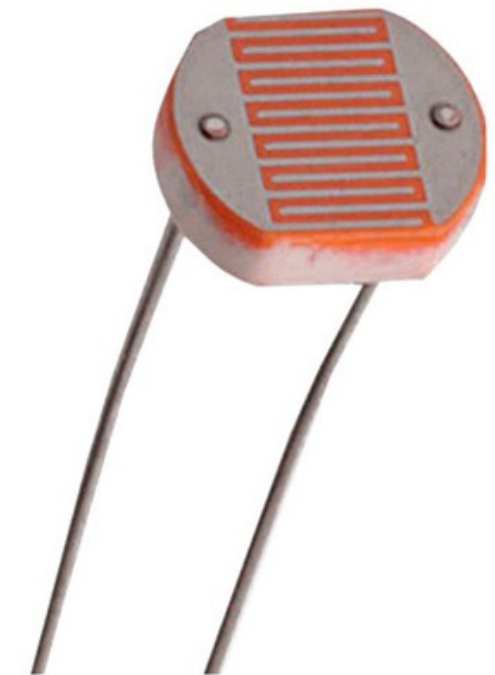
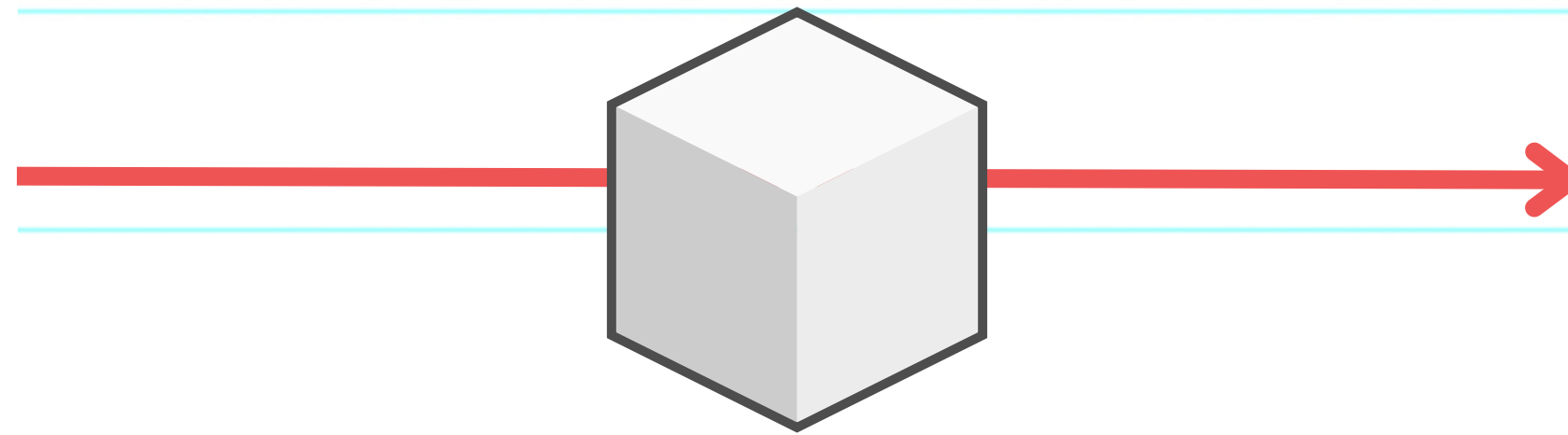
SENSOR PROGRAMABLE

MODELO DE BARRERA



KY-008

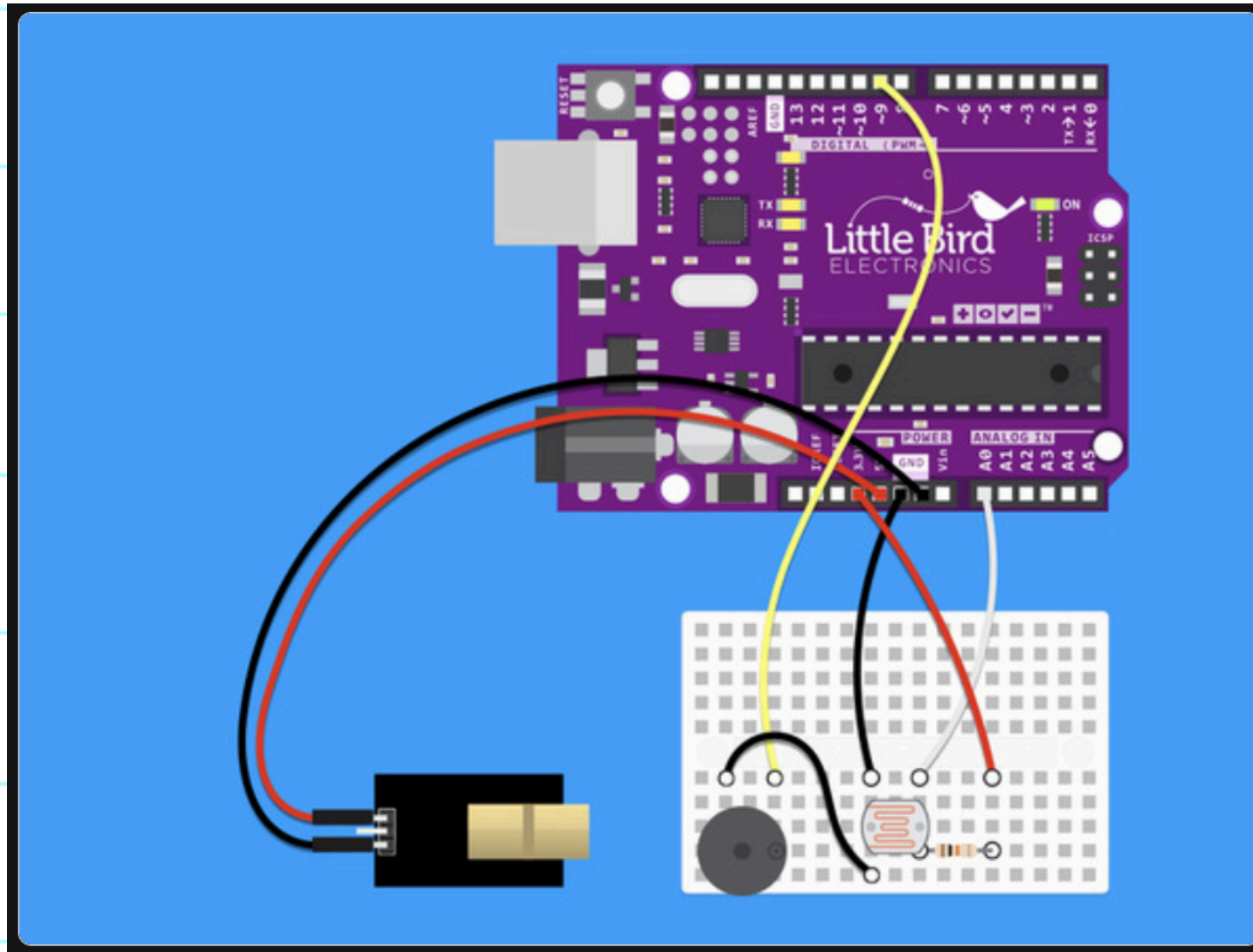
PIN ANALÓGICO
(0-1023)



FOTORRESISTENCIA



SENSOR PROGRAMABLE



[LINK PROYECTO](#)

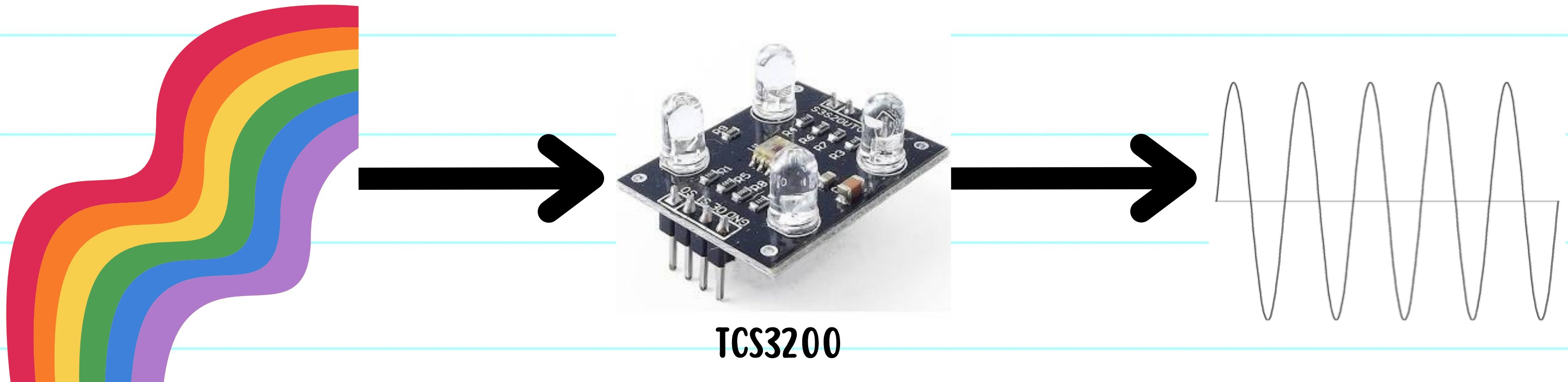
```
int LDR = 0; //ANALOG pin TO WHICH LDR IS CONNECTED
int LDR_VALUE = 0; //VARIABLE TO STORE LDR VALUES
const int BUZZER = 9;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); //START THE SERIAL MONITOR
}
```

```
void loop() {
  LDR_VALUE = analogRead(LDR); //READS THE LDR VALUES
  Serial.println(LDR_VALUE); //PRINTS THE LDR VALUES TO SERIAL
  MONITOR
  delay(100); //WAIT
```

```
  if (LDR_VALUE < 600) {
    tone(BUZZER, 1000);
    delay(3000); // 3 SECONDS OF BEEPING TO TELL YOU THE TRIP WIRE
    HAS BEEN BROKEN
  } else {
    noTone(BUZZER);
  }
}
```

SENSORES



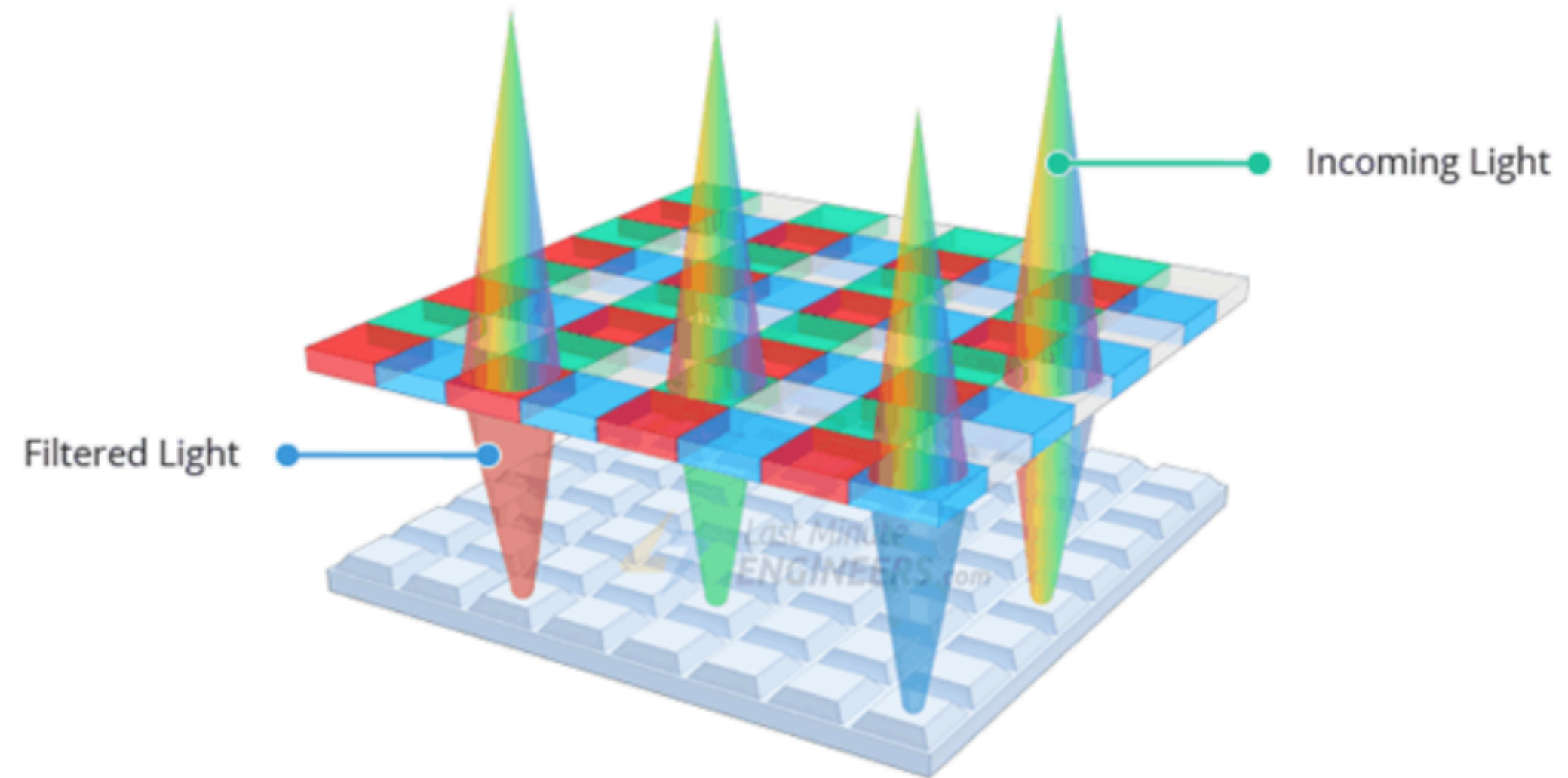
TCS3200

Sensor TCS3200 y Arduino

SENSORES

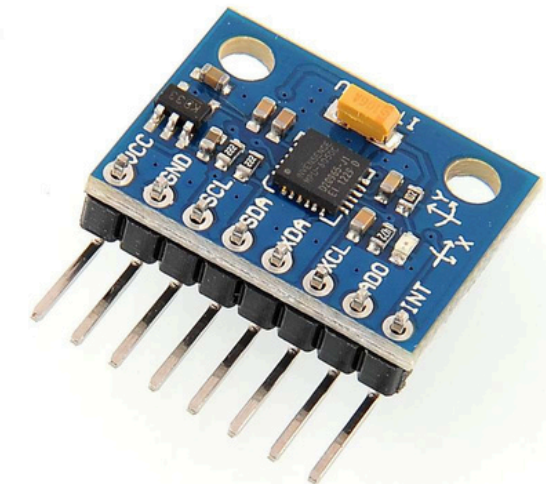
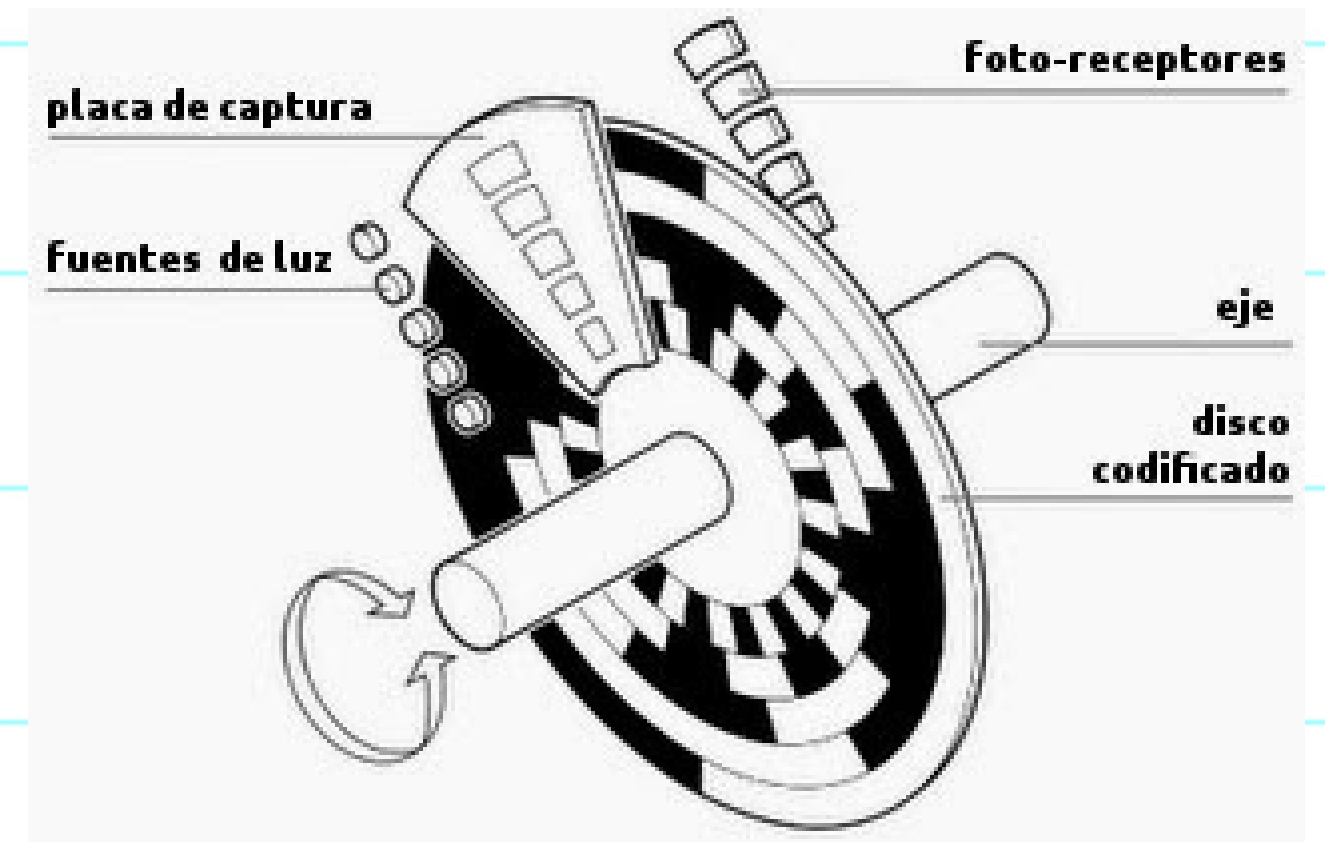


TCS3200



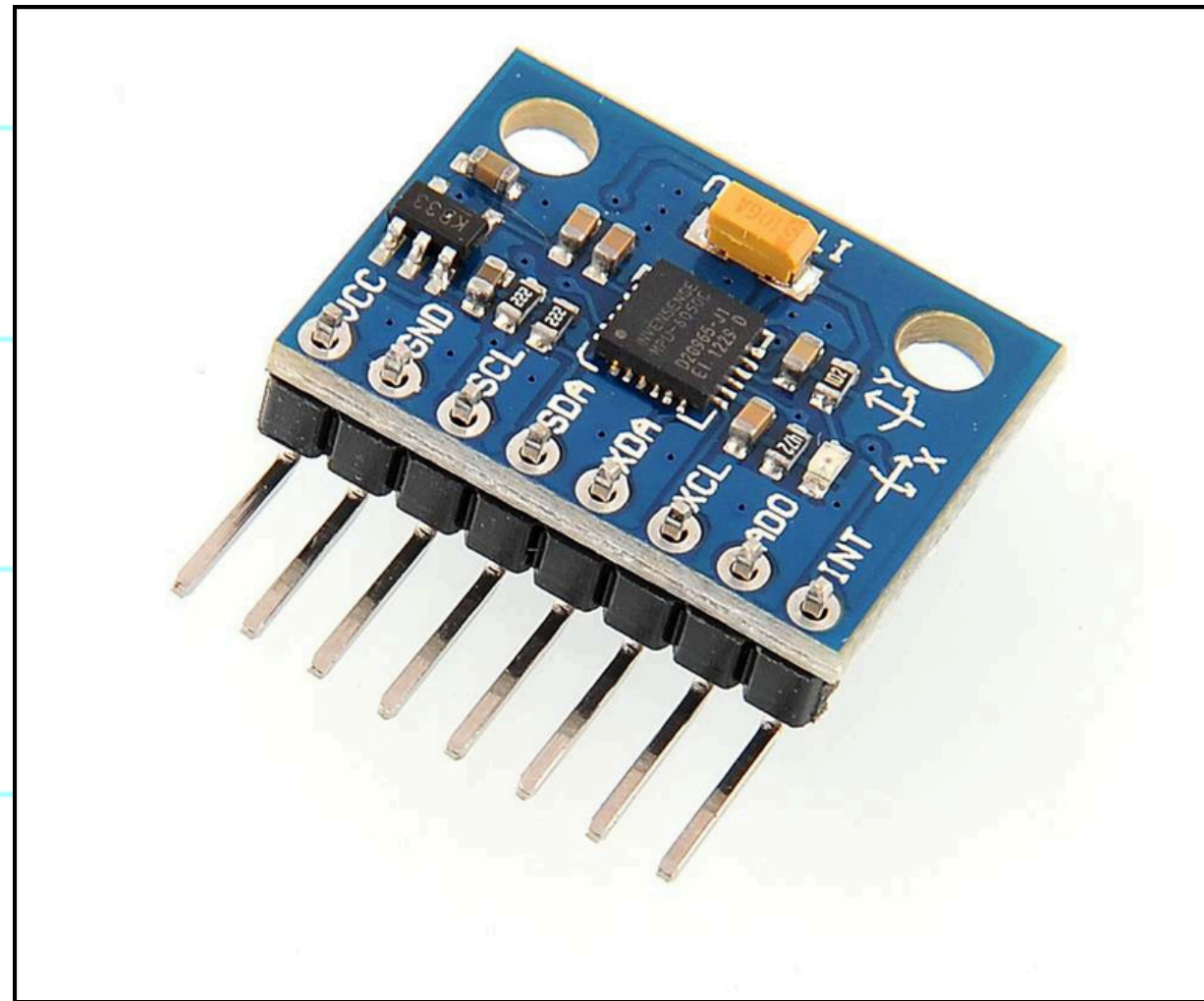
Sensor TCS3200 y Arduino

SENSORES

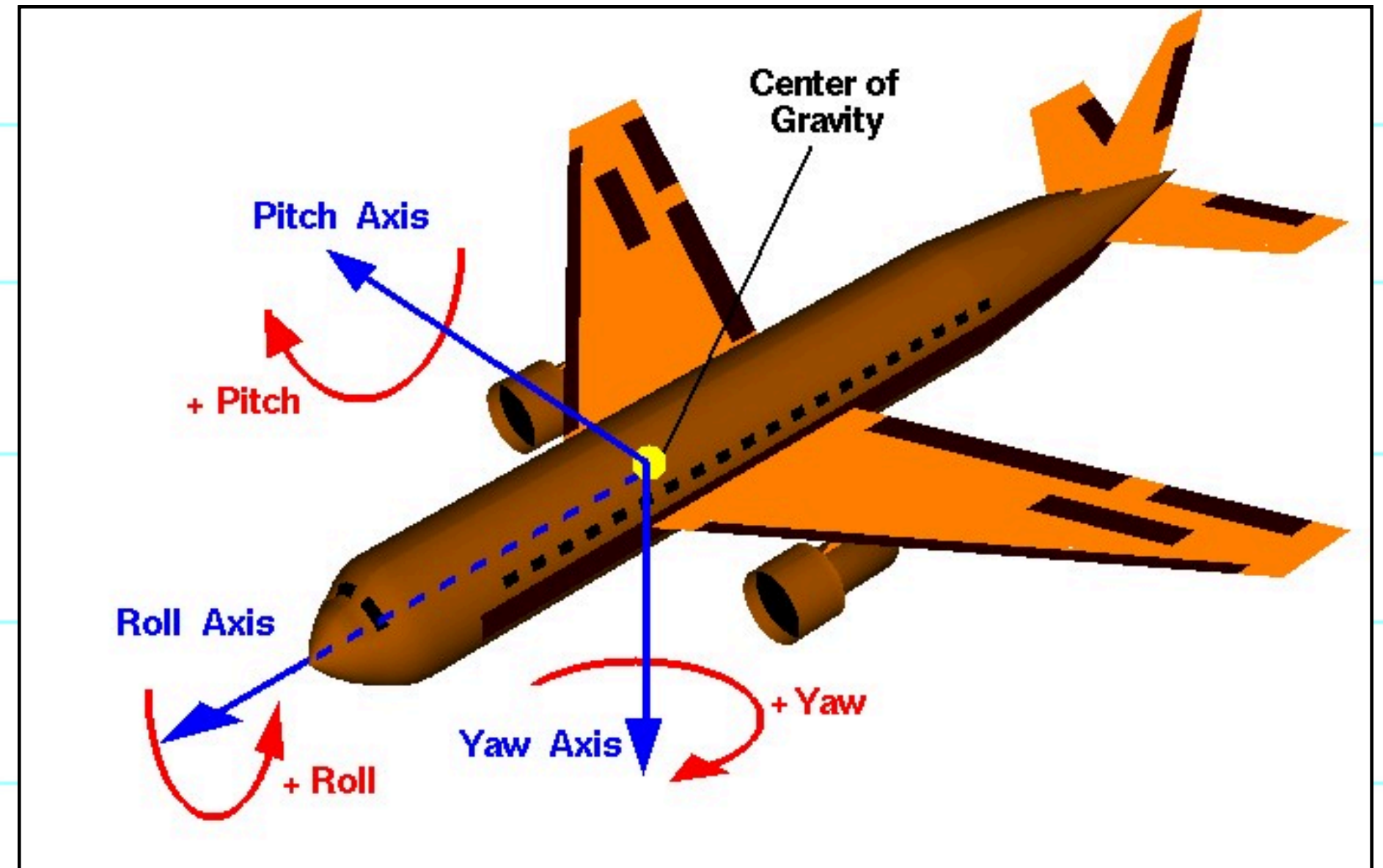


GY-521

SENSORES

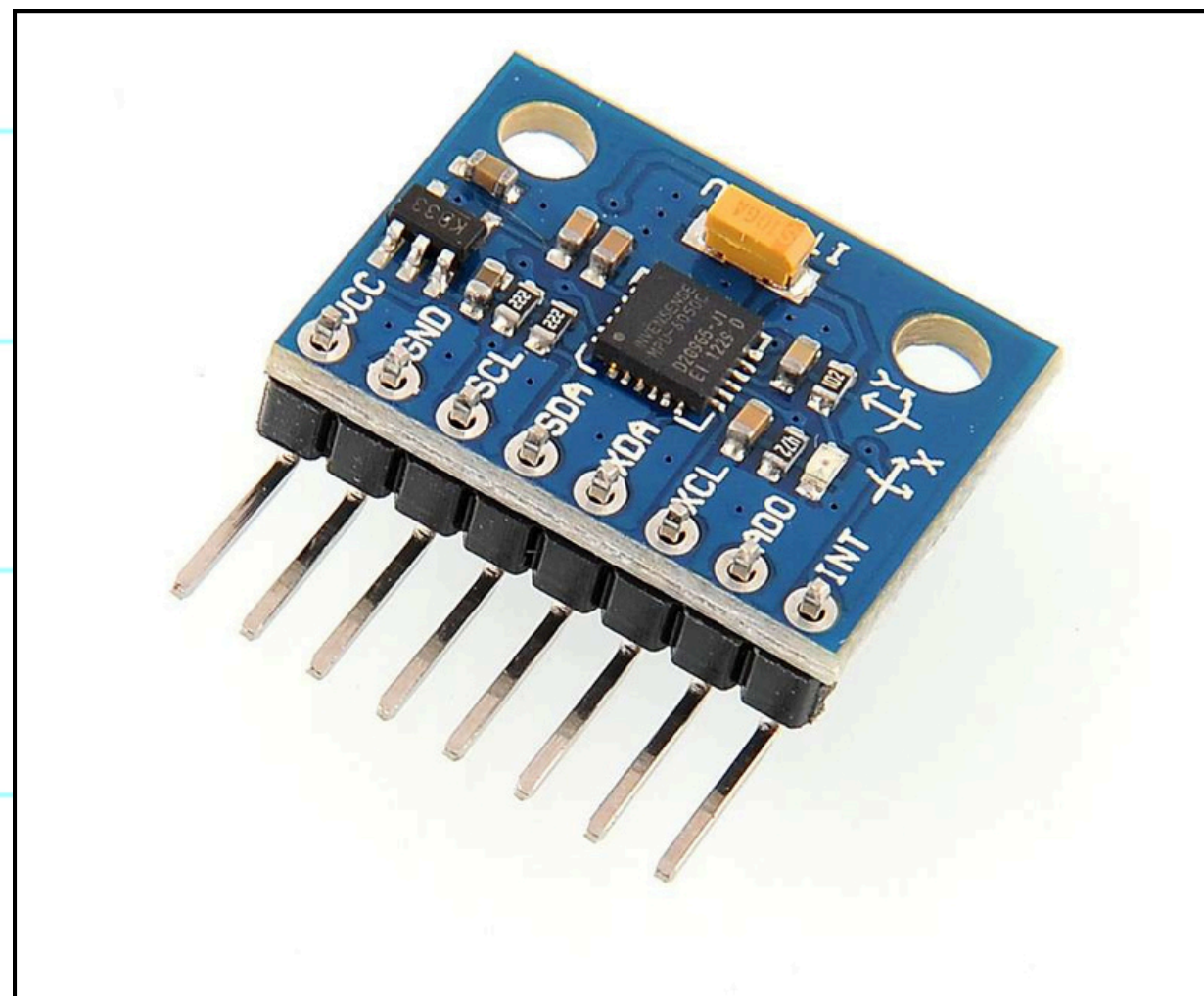


GY-521

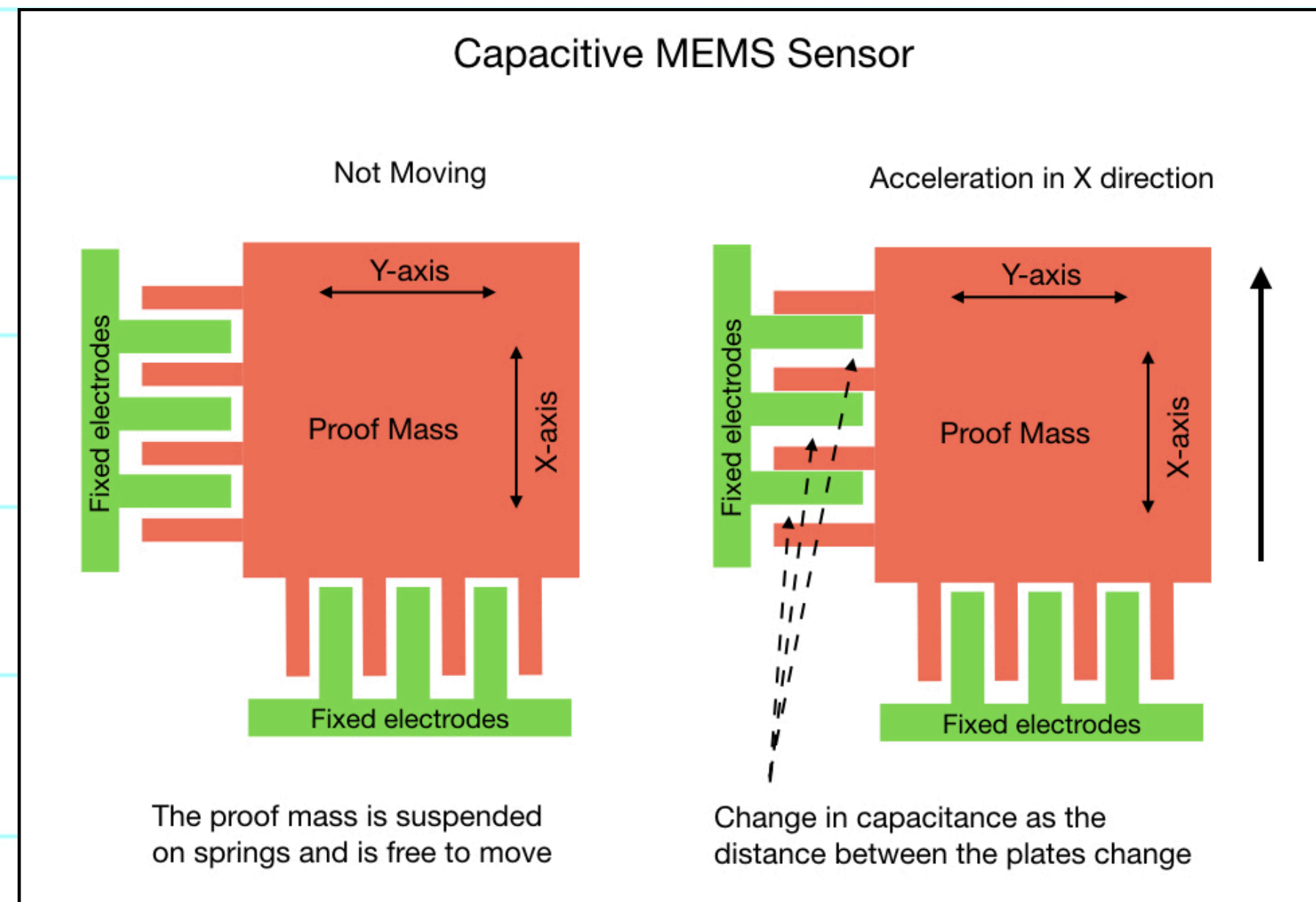


MOVIMIENTOS MEDIDOS

SENSORES



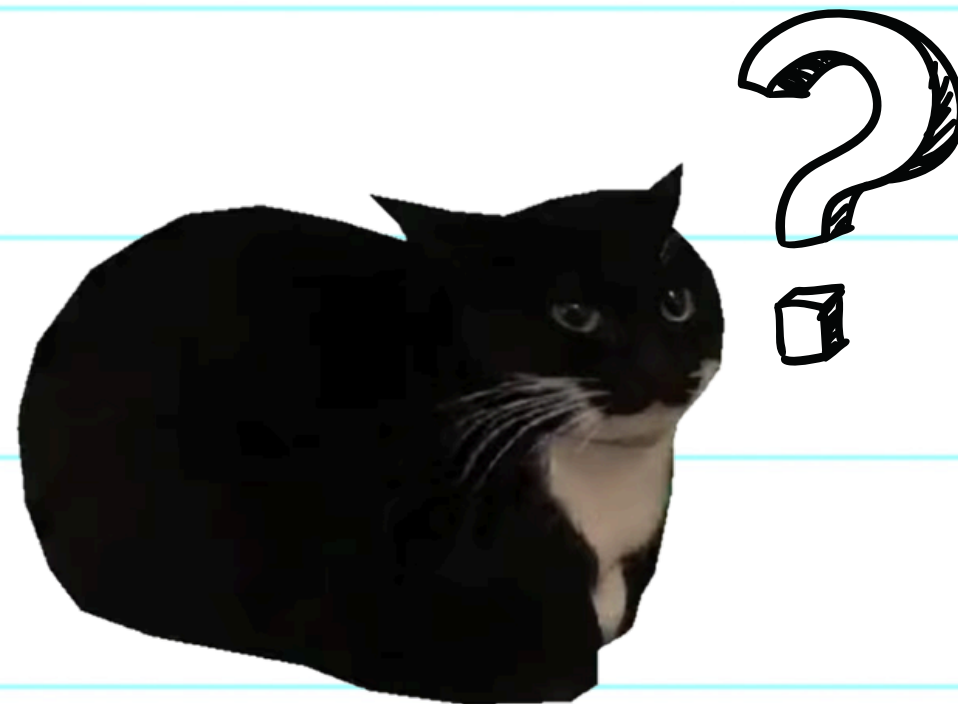
GY-521



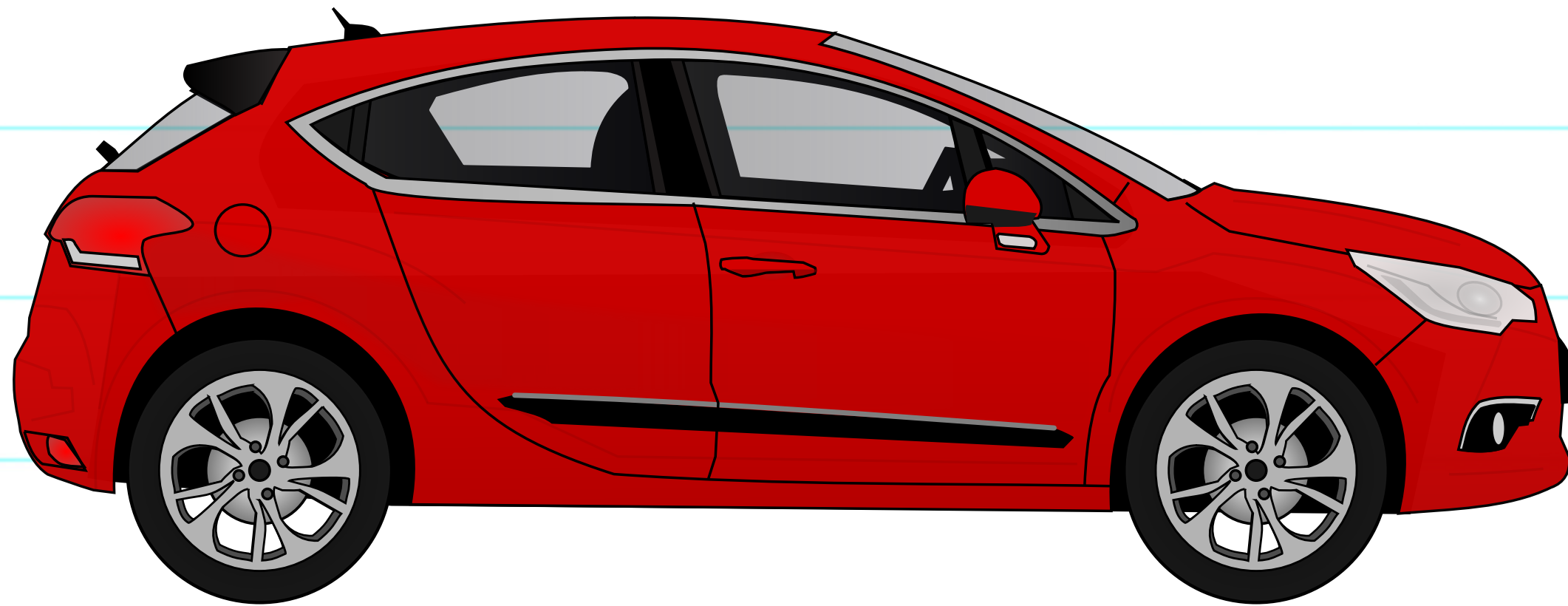
COMO FUNCIONA

¿CUÁL USAR?

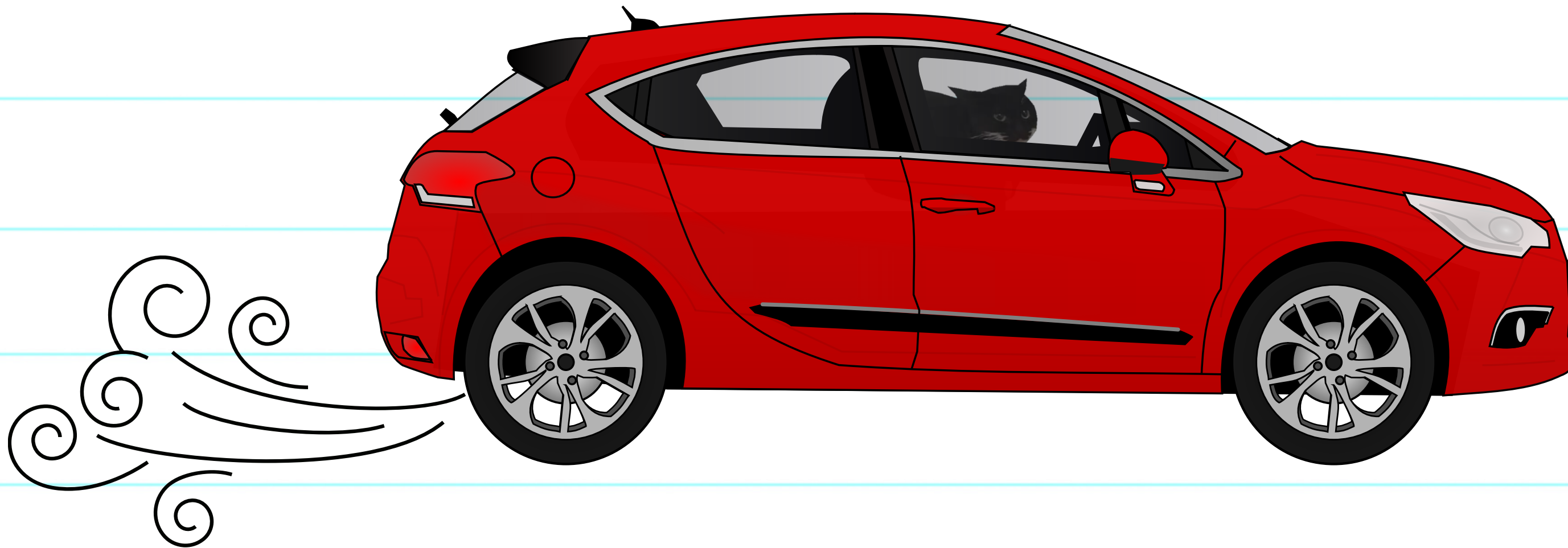
1. DETERMINAR VARIABLES A MEDIR (TEMPERATURA, PRESIÓN, POSICIÓN, VELOCIDAD, ETC).
2. VARIABLES QUE QUIERO CONTROLAR O CAMBIAR (CONTROL AUTOMÁTICO).
3. ¿QUÉ PRECISIÓN NECESITO? ¿DONDE VOY A MEDIR?



SENSORES EVERYWHERE



SENSORES EVERYWHERE



SENSORES EVERYWHERE



GRACIAS

